小四上學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館14課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要生物、鏡子、光源、電池、電器或戶外觀察。不依紙卡實際接線、加熱、發聲、觀日、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

月相成因、微觀生理、電流電阻計算、反射角度公式、聲速及音高定量均非本卷必達。光路為已給文字模型，不需比例作圖或量真實光束。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

同側升高、相似月相候選匹配、交叉輪次排名、逆向位置差、全稱反例、非獨特紙片身份與三列光影控制。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

g4s1-science-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-01 天體的位置與方位

（1）月亮相對各自地平線分別高幾格？（4分）
（2）本表支持相對地平線升高4格嗎？用兩個相對高度說明。（4分）
（3）若要讓第二張顯示月亮比第一張相對地平線高2格，而第二張地平線仍第6格，月亮應標第幾格？這格數能換成離地球幾公里嗎？說理由。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一P點同一月亮的兩張紙上天空格圖，格距和朝向相同，但整張畫面向上平移過。格數越大紙上越高，並非角度或公里。20時地平線第2格、月亮第5格；22時地平線第6格、月亮第9格。兩張都標月亮在東側。記錄員只比較5與9，說月亮在天空升高4格。

參考答案

（1）20時5−2＝3格；22時9−6＝3格。
（2）不支持，兩次皆高地平線3格，紙上座標一起平移。
（3）應11格：原相對3加2成5，6加5；不能換公里，只有紙圖方向位置沒有距離比例。

答案說明

中央推理是坐標原點漂移的校正和反向重建，月亮的紙上y值增加但相對地平線不變；原課真正升高的兩點不能照套。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：各3格2分，直接正確值即可。

分項2｜4分

第2小題：否定2分；相對皆3或地平線同步平移2分。

分項3｜6分

第3小題：11格3分；否定公里1分，紙格非太空距離/缺換算尺度2分。

第2題｜14分

g4s1-science-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-02 月亮外觀的週期變化

（1）日9與日23半面亮各處在增加或減少階段？各給相鄰兩筆證據。（4分）
（2）在日23、日38中選與日9同為增加階段的一筆，並算與日9相隔天數。（4分）
（3）有人剪去紙圓暗面表示月球實體縮小，又把日25填「月球消失」。請分別改成符合資料的說法。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
分組整理月相卡，朝向一致。甲：日2細彎、日9半面亮、日16近圓；乙：日23半面亮、日30細彎；丙：日38半面亮，前張日32細彎，後張日45近圓。日25因雲遮無外觀。

參考答案

（1）日9增加：日2細彎至日16近圓；日23減少：日16近圓至日30細彎。
（2）日38；29天。
（3）亮面外觀變化不表示月球實體縮小；日25外觀未取得，雲遮不表示不存在。

答案說明

只評外觀、趨勢與粗略時間，不評月相成因。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每個趨勢1分，對應前後證據1分。

分項2｜4分

第2小題：選38得2分，29天2分。

分項3｜6分

第3小題：外觀亮面與實體區別3分；日25未取得2分，雲遮非消失1分。

第3題｜14分

g4s1-science-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-03 水域環境的差異

（1）只用第一次，哪處多見幾隻？如果把R第二次與S第一次比較，排序會如何？（4分）
（2）為什麼不能隨意挑不同輪次宣布一處總是生物較多？給一項本表證據。（4分）
（3）S第二次應記0隻嗎？說理由。若再研究水流與可見數關係，提出一項不用改動棲地的資料補充。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
R與S都由管理資料記為淡水。R多石且流水較明顯，S底泥且較緩。R第一次6分鐘見3隻，第二次同方法6分鐘見7隻；S第一次6分鐘見5隻，第二次因反光未取得數量。沒有物種鑑定或水質檢測。

參考答案

（1）第一次S多2隻；混用時R的7大於S的5。
（2）R兩輪3與7已不同，S第二輪缺測，不能代表總量或所有時間。
（3）不應，反光導致缺測非0；讀兩地同方法同時段更多輪次並記水流或遮擋條件。

答案說明

不可挑選輪次製造固定排名，補資料不等於搬石堵水的操作。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：S多2隻2分；混用比較R較多2分，不要求再算差。

分項2｜4分

第2小題：指出輪次/時間不對應或非總量2分；引用R變動或S缺測2分。

分項3｜6分

第3小題：不記0得1分，缺測非無動物2分；可行既有/由管理方提供的更多相同方法資料2分，連結水流/遮擋或比較條件1分。

第4題｜14分

g4s1-science-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-04 水生植物的構造

（1）左張應與R或S接成同一植物？引用接點規則；接好後主要葉在水面上、面上浮著或水下？（4分）
（2）用完整拼圖，較符合挺水型或自由漂浮型？說根與葉的兩項依據。（4分）
（3）如果把S的葉誤抄成浮水面，會使分類如何改變？這是觀察到植物真的改變，還是整理資料的錯誤？提出一項能找出錯誤的核對。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一時刻的水生植物剖面拼圖分兩張。左張完整顯示根固定底泥，莖通到拼接邊界的圓形接點。右張有兩個候選：R由方形接點連到水面葉，S由圓形接點連到伸出水面上方的葉。拼圖規則相同形狀接點才代表同一條莖；沒有相同形狀就不能接。R和S都是植物資料，不是新長出的部分。

參考答案

（1）S，圓接圓；主要葉伸出水面。
（2）挺水型；根固定底泥、葉伸出水面。
（3）會誤判浮葉型；是抄錄錯誤不是生長變化；核對S原卡的葉相對水面位置。

答案說明

需依連接符號重建同一植物，再評估單欄抄錄錯誤如何改變分類；不是葉位移/整株漂移數表。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：S1分；圓接圓1分；葉在水面上2分。

分項2｜4分

第2小題：挺水2分；根與葉依據各1分。

分項3｜6分

第3小題：浮葉型2分；抄錄錯誤非植物改變2分；對原卡葉/水面欄核對2分。

第5題｜14分

g4s1-science-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-05 水生動物的適應

（1）甲乙各應優先放哪張能直接回答問題的卡？每欄說明卡的內容如何對應。（4分）
（2）C雖已確認同種，為何仍不能代替A回答甲的呼吸問題？（4分）
（3）10分鐘未見露頭能推翻A的呼吸需要嗎？用遮擋條件說明。若要報告「這10分鐘露頭幾次」，還需要什麼資料？（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
展板有兩個任務欄：欄甲解釋「已確認綠蠵龜為何需要有機會到水面」；欄乙解釋「一般有鰓魚模型如何取得水中的氧」。可放的證據卡：A綠蠵龜需呼吸空氣；B魚模型由鰓取水中氧；C某已確認綠蠵龜的游泳照片；D無物種名稱的水中動物照片。每欄只能放一張。另觀察卡說該龜這次10分鐘全被遮住，沒有可見露頭記錄。

參考答案

（1）甲A，呼吸空氣說明需要到水面；乙B，鰓取水中氧直接回方法。
（2）照片只給游泳外觀，沒有呼吸需要資訊；身份正確不等於資訊回答同問題。
（3）不能，全程遮住只是不知，不是完整看見0次；要同一龜這10分鐘完整可見/可辨露頭事件的記錄。

答案說明

證據選擇取決於問題相符，而非物種是否已知；已具名照片仍無呼吸資訊，遮擋負紀錄不能反駁可靠需求。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每欄卡1分、內容對應1分。

分項2｜4分

第2小題：只顯游泳2分；缺呼吸內容2分。

分項3｜6分

第3小題：不能1分；全遮非有效0次2分；同個體及時段1分；能辨露頭且覆蓋不足處的資料2分。

第6題｜14分

g4s1-science-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-06 水域保護與觀察倫理

（1）兩次合計，R和S各需多少張新紙？（4分）
（2）S少用多少張新紙？因兩案都收妥，能說兩案在「新紙需求」的結果完全一樣嗎？用數值說明。（4分）
（3）這能證明S讓流入河的紙少8張嗎？說明「新紙需求」與「入河量」的資料差別。若第二次再用卡變成6張且仍需10張，新紙總需求變多少？（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
室內保護計畫要評「重複使用紙卡是否減少新紙需求」。同樣做兩次活動，每次要10張大卡。方案R每次都取10張新紙，結束後全部收妥。方案S第一次用10張新紙，第二次把其中8張再用，只補2張新紙，結束後也全部收妥。沒有垃圾流入水域資料；兩方案都不要求學生到戶外清理。

參考答案

（1）R20張，S12張。
（2）少8張；不一樣，20對12，收妥是另一項目標。
（3）不能，少用新紙不等於量得入河減少；改成再用6就補4，共14張新紙。

答案說明

新條件是相同活動產出下材料重用的資源需求計算；兩案收妥皆成功，但消耗不同，避免原課遺失卡/去向猜測。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：各2分。

分項2｜4分

第2小題：8張2分；否定相同1分；20與12或兩指標不同1分。

分項3｜6分

第3小題：不能1分；未量入河且指標不同2分；14張3分。

第7題｜16分

g4s1-science-midterm-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-07 光的直進與影子

（1）要只比較卡距離，選哪兩列？指出另一列哪項額外條件改了。（4分）
（2）用甲丙，影高減少幾公分？寫本組較近燈或較遠燈哪個影較高。（4分）
（3）某人說乙影比丙高只因卡更近燈。指出一項直接反證，並寫出兩列實際不同的量。（4分）
（4）要看影子，接收面應放在光被卡擋住的後方還是光源前方？用光源→卡→屏的關係說明，不需實作。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一理想小光源下，三列資料已給：甲燈屏60公分，3公分高卡離燈20公分，影高9公分；乙燈屏80公分，同卡離燈40公分，影高6公分；丙燈屏60公分，同卡離燈40公分，影高4.5公分。只需比較，不考光路比例。

參考答案

（1）甲丙；乙燈屏距離也變80公分。
（2）少4.5公分；近燈較高。
（3）乙丙卡距都40公分；不同的是燈屏80與60公分。
（4）在卡後方；光由光源來，部分被卡擋，屏在更後接到較暗範圍。

答案說明

數表幾何一致，沒有把兩個變項不同的甲乙當單因比較。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：甲丙各1分，多選乙不給配對分；乙屏距改變2分。

分項2｜4分

第2小題：4.5公分2分，近燈較高2分。

分項3｜4分

第3小題：同卡距2分；燈屏距不同2分。

分項4｜4分

第4小題：卡後方2分；光源來光經卡遮擋再到屏的關係2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上自然科學完整14課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。